

NOTAS SOBRE GEOMETRÍA DIFERENCIAL

Curso introductorio para estudiantes de física

Autor: Diego Fernández de la Pradilla Viso

Última actualización: 29 de septiembre de 2026

Contenidos

Resumen del curso	1
1. Curvatura	3
1.1. Conexión afín	4
1.2. Derivada covariante	4
1.3. Transporte paralelo	4
1.4. Curvas geodésicas	4
1.5. Tensores de curvatura	4

Resumen del curso

Las matemáticas son el lenguaje en el que se escribe la física. En concreto, el cálculo y el álgebra tienen una capacidad expresiva tremenda, que los hacen idóneos para escribir las relaciones y dinámica de los observables físicos. Ya solo con esas áreas matemáticas se puede llegar muy lejos en física. Sin embargo, eventualmente es necesario rebuscar un poco más en el fondo de armario matemático. Una de las primeras ramas adicionales que cobra importancia es, sin duda, la geometría diferencial.

La geometría diferencial expande las técnicas del cálculo y el álgebra en tanto que permite aplicarlas en espacios con curvatura. En cursos iniciales de física solemos imaginar partículas que se mueven en un espacio euclídeo. Las trayectorias pueden ser curvas, claro, pero acontecen en un escenario plano. La aplicación más inmediata es la relatividad general, no en vano encontramos ya en la cultura popular el lema “la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo”. Sin embargo, la geometría diferencial juega un papel fundamental también en teorías como la electrodinámica o el propio modelo estándar de física de partículas; en teorías de campos gauge, en general.

Por el teorema “no free lunch”, las prestaciones superiores de la geometría diferencial no son gratis. Hay dificultades ligadas a los espacios con curvatura que requieren de un andamiaje conceptual más sofisticado. En este curso vamos a introducir, de la mano de la física, las ideas más importantes. No buscamos dar una visión global detallada, sino más bien pinceladas esenciales. Tampoco pretendemos mantener un rigor formal excesivo, aunque alguna sección pueda resultar un poco “dura”. Pondremos el foco donde nos convenga, barriando muchos detalles técnicos bajo la alfombra. De todos modos, a fin de paliar las carencias de estas notas, hemos incluido referencias didácticas para profundizar. Asimismo, las explicaciones van acompañadas de figuras. Algunas de ellas, las tridimensionales, son interactivas si se usa el lector de pdf de Adobe.

El objetivo principal de estas notas es allanar el camino para el estudio de la relatividad general. No obstante, comenzar hablando de relatividad general es una receta para el desastre. En su lugar, conviene motivar y construir los fundamentos de la geometría diferencial desde teorías más controladas. Así comienza la ??, que se apoya en la intuición para orquestar el primer encuentro con la geometría diferencial en el contexto de la mecánica clásica. Finalizamos la misma sección con un repaso de relatividad especial, enfatizando las ideas de geometría diferencial.

A partir ahí, comienza la parte más formal del curso. En la ?? se introduce rigurosamente el concepto de tensor desde el álgebra. Comenzamos con un recordatorio de las bases del álgebra lineal, para después definir las formas lineales y multilineales. Con ese objetivo, abandonaremos explícitamente la notación de arrays que tan interiorizada está. La sustituiremos por la notación de índices, mucho más indicada para hablar de multilinealidad. Por supuesto, es imprescindible para entender cualquier texto de relatividad especial, pero la agilidad en el manejo de índices también es tremendamente útil en mecánica cuántica.

La ?? es muy interesante por sí misma, pero la idea de este curso es aprender a hacer cálculo y álgebra en espacios con curvatura conocidos como variedades diferenciales. El espacio-tiempo de la relatividad es una de esas variedades dife-

enciales, por ejemplo, aunque también lo es una simple esfera. En la ?? ya se analizan algunos ejemplos con el apoyo de la intuición y la física, pero en la ?? vamos más al detalle acerca de qué es una variedad diferencial, cómo manejarla y cómo definir tensores sobre ella.

Por último, la **sección 1**...

1. Curvatura

Sabemos qué es una variedad diferencial. Sabemos qué es un tensor. Ahora nos toca estudiar las consecuencias de trabajar en un espacio curvo. Para ello, conviene precisar qué se entiende por un espacio plano. Diremos que una variedad $\mathcal{M}$ es plana si podemos encontrar una carta alrededor de cada punto, tal que las componentes de la métrica son $g_{\mu\nu} = \text{diag}(\pm 1, 1, \dots)$ en toda la variedad. Ojo: las componentes de la métrica dependen del sistema de coordenadas. Es ciertamente posible encontrar sistemas de coordenadas en los que $g_{\mu\nu} \neq \text{diag}(\pm 1, 1, \dots)$, incluso siendo la variedad plana. Lo que hemos afirmado es que es posible hacer $g_{\mu\nu} = \text{diag}(\pm 1, 1, \dots)$ a la vez en toda $\mathcal{M}$. Cuando no sea posible, diremos que el espacio tiene curvatura.

Una apreciación clave es que, para hablar de curvatura, tenemos que fijar una métrica en $\mathcal{M}$. En la misma variedad podemos escoger distintos tensores métricos que dan lugar a diferentes nociones de distancia. Consideremos el ejemplo del toro T^2 . Entendido como una superficie embebida en $\mathbb{R}^3$, donde medimos distancias con la métrica euclídea, el toro hereda una métrica como en el ??:

Ejercicio #1.1

$$g = r^2 d\theta \otimes d\theta + (R + r \sin \theta)^2 d\phi \otimes d\phi, \quad (1.1)$$

Demuestra que la métrica heredada es la que se da en la expresión del texto.

donde r y R son los radios menor y mayor del toro. Esta g es un tensor de rango $(0, 2)$, simétrico y definido positivo, luego es una métrica razonable.

Aun así, no es la única métrica posible; cualquier otro tensor con características similares lo es también, por ejemplo

$$\tilde{g} = d\theta \otimes d\theta + d\phi \otimes d\phi. \quad (1.2)$$

Si quisiéramos visualizar el toro correspondiente a esta nueva métrica, deberíamos imaginar algo más parecido al universo de PacMan, un rectángulo plano en el que identificamos tanto las paredes derecha e izquierda como la superior e inferior. Las coordenadas θ y ϕ se corresponden con las coordenadas “cartesianas” en el rectángulo. Este es el toro plano, mientras que el otro era el toro curvo, con la curvatura heredada de su inmersión en $\mathbb{R}^3$. Del mismo modo, podríamos concebir otras métricas que alterarían la curvatura de la variedad diferencial.

Curvatura intrínseca vs. extrínseca Observemos que la curvatura de la que estamos hablando depende de propiedades intrínsecas de la variedad como es la métrica. Es decir, es una curvatura que se puede describir y percibir sin necesidad de observar la variedad “desde fuera de ella”. Por ejemplo, la esfera con la métrica habitual tiene curvatura intrínseca, y se puede averiguar sin necesidad de subirse a un cohete. Dos personas podrían ponerse a caminar desde puntos distintos del ecuador hacia el polo norte y, a pesar de que sus caminos comienzan paralelos, acabarían cruzándose en el polo norte. O podríamos dibujar un triángulo y comprobar que sus lados suman más de 180° . En cambio, un cilindro visto desde una perspectiva extrínseca es claramente curvo, mientras que su curvatura intrínseca se anula.

Ejercicio #1.2

Reflexiona sobre la curvatura intrínseca de un cilindro.

La idea de que la métrica es lo que determina la curvatura intrínseca del espacio es, precisamente, lo que establece el teorema egregio de Gauss, uno de los resultados fundamentales de la geometría diferencial de curvas y superficies “clásica”. De todos modos, el criterio sobre la métrica no es el más sencillo de aplicar directamente. Considera el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1.1: $\mathbb{R}^2$ con coordenadas curvilíneas

Sea $\mathbb{R}^2$ el plano con coordenadas $u \in (-\pi/2, \pi/2)$ y $v \in (-\pi/2, \pi/2)$ y métrica

$$g = \frac{4}{9 \cos^4(u)} du \otimes du + \frac{10}{9 \cos^4(v)} dv \otimes dv + \frac{2}{9 \cos^2(u) \cos^2(v)} (du \otimes dv + dv \otimes du).$$

¿Da esta métrica una geometría curva o plana a $\mathbb{R}^2$? Así escrita puede ser difícil decidirlo, desde luego. Sin embargo, el cambio de coordenadas

$$\begin{cases} x(u, v) = \frac{\sqrt{2}(\tan(u) + 2 \tan(v))}{3} \\ y(u, v) = \frac{\sqrt{2}(\tan(u) - \tan(v))}{3} \end{cases},$$

con $x \in (-\infty, \infty)$ e $y \in (-\infty, \infty)$, convierte la métrica anterior en

$$g = dx \otimes dx + dy \otimes dy.$$

Es decir, las coordenadas u y v únicamente ocultaban la planitud del espacio.

Ejercicio #1.3
Calcula el cambio de coordenadas inverso y obtén la métrica en las coordenadas x e y .
Esboza las líneas de $u = 0, \pm 0.5, \pm 1, \pm 1.5$ y $v = 0, \pm 0.5, \pm 1, \pm 1.5$.

Salvo que se nos ocurra un cambio de coordenadas feliz, puede ser difícil averiguar si un espacio es plano o no. Con ese objetivo, vamos a recorrer el camino hacia un método más sencillo mediante los tensores de curvatura, aunque aprovecharemos para dar un paseo por otros problemas e ideas interesantes.

1.1. Conexión afín

- problema del transporte paralelo
 - podríamos equipar $\mathbb{R}^n$ con una conexión “extraña”, pero entonces sería todo un poco raro. no sería muy paralelo, que digamos.
 - metric-compatible: vectors do not grow when transported
 - torsion-free: they do not “twist”.
- métrica? conexión compatible con la métrica

Conexión de Levi-Civita ejemplo en $\mathbb{R}^2$ con coordenadas polares.

1.2. Derivada covariante

intuición “Einsteiniana”

1.3. Transporte paralelo

1.4. Curvas geodésicas

1.5. Tensores de curvatura